Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 3

Límits i continuïtat: tendències i llindars

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 2 — El sostre d'un servei

Un cas real: descriure cap a quin valor s'acosta l'ocupació d'un servei que creix però mai supera la seva capacitat.

1.1 Idea clau

Avui treballem en grup, a les pissarres, com a investigadors. Us repartim la **gràfica muda** de l'ocupació d'un servei (per exemple, les places ocupades d'un centre al llarg dels mesos): creix de pressa al principi i després cada cop més a poc a poc, **sense superar mai la capacitat màxima**. El repte: descriure cap a quin valor s'acosta, sense que us doni cap nom matemàtic. L'heu de trobar vosaltres.

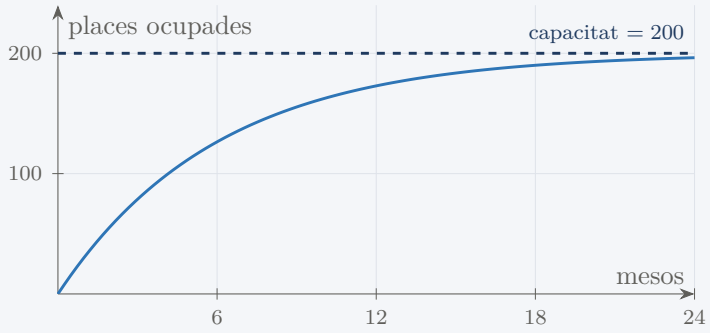
El cas. Un centre té 200 places. L'ocupació al llarg dels mesos creix, però mai no pot passar de 200. La pregunta del dia:

- Què li passa a l'ocupació a mesura que passa el temps?
- Cap a quin valor sembla que s'acosta? Arribarà mai a superar-lo?
- Com en diríeu, d'aquest valor cap al qual tendeix però no toca?

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — la gràfica de l'ocupació

La corba puja de pressa al principi i s'aplana a mesura que s'acosta a les 200 places, sense traspassar-les mai:



L'ocupació s'enfila cap a les 200 places (el «sostre») però no les supera mai.

La corba s'acosta cada cop més a la línia de les 200 places, però no hi arriba del tot: aquest valor és el **sostre** del servei.

Exemple 1.2 — llegir valors concrets

Si mirem l'ocupació mes a mes, veiem que els augments són cada cop més petits:

Mes	3	6	12	18	24
Places (aprox.)	79	126	173	190	196

Cada cop s'acosta més a 200, però els salts es fan més petits: mai no la superarà.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — descriure el comportament

Descriu amb les teves paraules què li passa a l'ocupació del centre a mesura que passa el temps, i cap a quin valor tendeix.

Solució. Al principi l'ocupació puja de pressa (s'omplen moltes places ràpidament). Després, com que cada cop queden menys places lliures, l'augment es fa més lent i la corba s'**aplana**. L'ocupació s'acosta cada cop més a les 200 **places**, la capacitat màxima, però no la supera mai. El valor 200 és el **sostre** cap al qual tendeix.

Resposta: Creix de pressa i després cada cop més a poc a poc, acostant-se a 200 sense superar-les.

Exercici resolt 1.2 — per què no se supera el sostre

Per què té sentit, en aquest context real, que la gràfica no pugui passar de 200?

Solució. Perquè 200 és la **capacitat física** del centre: no hi caben més de 200 persones. Per molt que augmenti la demanda, l'ocupació no pot superar les places disponibles. Per això la gràfica s'acosta a 200 però mai la traspassa: el context imposa aquest sostre.

Resposta: Perquè 200 és la capacitat màxima del centre; no hi caben més places.

1.4 Exercicis per fer

Treballeu en grup a la pissarra, descrivint el comportament de cada fenomen.

Exercicis per fer

1.1 Per a l'ocupació del centre, completa: «al principi creix _____ i després cada cop més _____, acostant-se a _____ sense superar-les».

1.2 Un altre centre té capacitat per a 150 places. Si la seva ocupació es comporta igual (creix i s'aplana), cap a quin valor s'acostarà la gràfica?

1.3 Mirant la taula de l'exemple, quants augments de places hi ha del mes 3 al 6, i del mes 18 al 24? Què observes en la mida d'aquests augments?

1.4 (Anticipació) Si esperéssim molts mesos més, creus que l'ocupació arribaria *exactament* a 200? Justifica la teva intuïció.

1.5 (Vocabulari) A les pissarres han sortit paraules per anomenar aquest valor cap al qual tendeix la gràfica («sostre», «topall», «màxim»...). Anota dues maneres diferents que hagin aparegut a classe.

1.6 (Context propi) Pensa en un altre servei de l'àmbit social que s'acosti a un sostre (per exemple, una llista d'espera limitada o una sala amb aforament). Descriu-ne el comportament final.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 2

1.1 «al principi creix **de pressa** i després cada cop més **a poc a poc**, acostant-se a 200 **places** sense superar-les».

1.2 S'acostarà a 150 places (la seva capacitat), sense superar-les.

1.3 Del mes 3 al 6: $126 - 79 = 47$ places. Del mes 18 al 24: $196 - 190 = 6$ places. Els augments es fan **cada cop més petits** a mesura que s'acosta al sostre.

1.4 Resposta oberta. Idea esperada: s'hi acostaria moltíssim, gairebé fins a tocar-lo, però sense arribar-hi *exactament*: sempre quedaria un marge diminut. (Aquesta és la idea de límit.)

1.5 Resposta oberta (p. ex. «sostre», «topall», «capacitat», «màxim»).

1.6 Resposta oberta.